

多元函数积分学总结

重积分 · 曲线积分 · 曲面积分 · 格林高斯斯托克斯

考研数学复习资料 · Typst PDF

首页速览

- **核心公式**：柱坐标 $dV = r dr d\theta dz$ ，球坐标 $dV = \rho^2 \sin \varphi d\rho d\varphi d\theta$ ；Green 公式 $\int_L P dx + Q dy = \iint_D \left(\partial_{\frac{Q}{\partial x}} - \partial_{\frac{P}{\partial y}} \right) dx dy$ 。
- **关键定理**：曲线闭合且内部无奇点可直接用 Green；不闭合先补线；闭合但有奇点要挖洞或改用参数法。
- **方法抓手**：先判断积分对象和方向，再利用对称性、估值定理、中值定理、形心质心公式降低计算量。

复习目标：多元函数积分学的主线是“在几何对象上累加”：二重积分在平面区域上累加，三重积分在空间区域上累加，曲线积分在曲线上累加，曲面积分在曲面上累加。三大公式把边界积分与区域积分联系起来，是考研中最容易综合考察的部分。

一、整体框架

1. 积分对象分类

积分类型	积分对象	典型形式
二重积分	平面区域 D	$\iint_D f(x,y) \, dx \, dy$
三重积分	空间区域 Ω	$\iiint_{\Omega} f(x,y,z) \, dV$
第一型曲线积分	曲线弧长	$\int_L f \, ds$
第二型曲线积分	有向曲线	$\int_L P \, dx + Q \, dy + R \, dz$
第一型曲面积分	曲面面积	$\iint_{\Sigma} f \, dS$
第二型曲面积分	有向曲面通量	$\iint_{\Sigma} P \, dy \, dz + Q \, dz \, dx + R \, dx \, dy$

2. 一条记忆线

重积分强调区域，曲线积分强调路径，曲面积分强调曲面。第二型曲线积分和第二型曲面积分都与方向有关：

- 1. 第二型曲线积分依赖曲线方向。
- 2. 第二型曲面积分依赖曲面法向。
- 3. 第一型曲线积分和第一型曲面积分不依赖方向。

3. 三大公式的位置

公式	把什么联系起来	核心形式
格林公式	平面闭曲线积分与二重积分	$\oint_L P \, dx + Q \, dy = \iint_D (Q_x - P_y) \, dx \, dy$
高斯公式	闭曲面通量与三重积分	$\oiint_S F \cdot n \, dS = \iiint_{\Omega} \operatorname{div} F \, dV$
斯托克斯公式	空间闭曲线积分与曲面积分	$\oint_{\Gamma} F \cdot dr = \iint_{\Sigma} (\operatorname{curl} F) \cdot n \, dS$

易错点：三大公式都需要检查方向和封闭性。格林公式要求平面闭曲线正向，高斯公式要求闭曲面外法向，斯托克斯公式要求曲面边界方向与法向满足右手定则。

二、向量与空间解析几何

1. 向量的基本运算

空间向量通常写为

$$a = (a_1, a_2, a_3), \quad b = (b_1, b_2, b_3)$$

向量长度为

$$|a| = \sqrt{a_1^2 + a_2^2 + a_3^2}$$

单位向量为

$$e_a = \frac{a}{|a|} \quad (a \neq 0)$$

点积为

$$a \cdot b = a_1 b_1 + a_2 b_2 + a_3 b_3 = |a| |b| \cos \theta$$

其中 θ 是两向量夹角。因此

$$\cos \theta = \frac{a \cdot b}{|a| |b|}$$

若 $a \cdot b = 0$, 则 a 与 b 垂直。

叉积为

$$a \times b = \begin{pmatrix} i & j & k \\ a_1 & a_2 & a_3 \\ b_1 & b_2 & b_3 \end{pmatrix}$$

其方向垂直于 a, b 所在平面, 大小为

$$|a \times b| = |a| |b| \sin \theta$$

若 $a \times b = 0$, 则 a 与 b 平行。

2. 空间直线

过点 $M_0(x_0, y_0, z_0)$, 方向向量为

$$s = (m, n, p)$$

的直线可写成参数式:

$$(x, y, z) = (x_0, y_0, z_0) + t(m, n, p)$$

即

$$x = x_0 + mt, \quad y = y_0 + nt, \quad z = z_0 + pt$$

若 $mnp \neq 0$, 也可写成对称式:

$$\frac{x - x_0}{m} = \frac{y - y_0}{n} = \frac{z - z_0}{p}$$

两点 $A(x_1, y_1, z_1)$ 、 $B(x_2, y_2, z_2)$ 确定的直线方向向量为

$$s = \overrightarrow{AB} = (x_2 - x_1, y_2 - y_1, z_2 - z_1)$$

3. 平面方程

过点 $M_0(x_0, y_0, z_0)$ ，法向量为

$$n = (A, B, C)$$

的平面方程为

$$A(x - x_0) + B(y - y_0) + C(z - z_0) = 0$$

一般式为

$$Ax + By + Cz + D = 0$$

其中法向量为

$$n = (A, B, C)$$

若平面由三点 A, B, C 确定，则可取

$$n = \overrightarrow{AB} \times \overrightarrow{AC}$$

作为法向量。

4. 平面束方程

设两平面

$$\Pi_1 : A_1x + B_1y + C_1z + D_1 = 0, \quad \Pi_2 : A_2x + B_2y + C_2z + D_2 = 0$$

相交于直线 L ，则所有经过交线 L 的平面可以写成平面束：

$$\Pi_1 + \lambda \Pi_2 = 0$$

即

$$(A_1x + B_1y + C_1z + D_1) + \lambda(A_2x + B_2y + C_2z + D_2) = 0$$

其中 λ 为任意常数。更完整的齐次写法为

$$\lambda \Pi_1 + \mu \Pi_2 = 0, \quad (\lambda, \mu) \neq (0, 0)$$

它表示由 Π_1 与 Π_2 张成的一族平面。

使用场景：题目要求“过两平面交线的平面”，并且还给出过一点、平行某直线、垂直某平面等附加条件时，先写平面束方程，再把附加条件代入求 λ 或 $\lambda : \mu$ 。

易错点：平面束方程的前提是两个基准平面相交成一条直线，即法向量不平行： $n_1 \times n_2 \neq 0$ 。若两平面平行或重合，就不能直接说它们确定一条交线。

5. 常见位置关系

对象	判定	说明
两直线	$s_1 \times s_2 = 0$	方向向量平行，则直线平行或重合
两平面	$n_1 \times n_2 = 0$	法向量平行，则平面平行或重合

直线与平面	$s \cdot n = 0$	直线方向与平面法向垂直, 则直线平行于平面或在平面内
直线垂直平面	$s \times n = 0$	直线方向与平面法向平行
两平面垂直	$n_1 \cdot n_2 = 0$	法向量垂直

6. 距离公式

点 $P_0(x_0, y_0, z_0)$ 到平面

$$Ax + By + Cz + D = 0$$

的距离为

$$d = \frac{|Ax_0 + By_0 + Cz_0 + D|}{\sqrt{A^2 + B^2 + C^2}}$$

点 P 到过点 A 、方向向量为 s 的直线距离为

$$d = \frac{|\overrightarrow{AP} \times s|}{|s|}$$

两异面直线

$$l_1 : A_1 + ts_1, \quad l_2 : A_2 + ts_2$$

之间的距离为

$$d = \frac{|\overrightarrow{A_1A_2} \cdot (s_1 \times s_2)|}{|s_1 \times s_2|}$$

易错点：空间解析几何中，直线看方向向量，平面看法向量。判断平行、垂直、夹角和距离时，先把题目中的几何对象转化为向量。

三、多元函数微分与场论基础

1. 偏导数与全微分

二元函数 $z = f(x, y)$ 的偏导数为

$$f_x = \frac{\partial f}{\partial x}, \quad f_y = \frac{\partial f}{\partial y}$$

若 f 在点附近可微, 则全微分为

$$dz = f_x dx + f_y dy$$

三元函数 $u = f(x, y, z)$ 的全微分为

$$du = f_x dx + f_y dy + f_z dz$$

2. 方向导数

设 $u = f(x, y, z)$, 单位方向向量为

$$e = (\cos \alpha, \cos \beta, \cos \gamma)$$

则函数在该方向上的方向导数为

$$\frac{\partial f}{\partial e} = f_x \cos \alpha + f_y \cos \beta + f_z \cos \gamma$$

向量形式为

$$\frac{\partial f}{\partial e} = \text{grad } f \cdot e$$

其中 e 必须是单位向量。若给的是普通方向向量 a , 要先单位化:

$$e = \frac{a}{|a|}$$

3. 梯度

标量场 $f(x, y, z)$ 的梯度为

$$\text{grad } f = (f_x, f_y, f_z)$$

也写作

$$\nabla f = \frac{\partial f}{\partial x} i + \frac{\partial f}{\partial y} j + \frac{\partial f}{\partial z} k$$

梯度的意义:

1. $\text{grad } f$ 指向函数增长最快的方向。
2. 最大方向导数为 $|\text{grad } f|$ 。
3. $\text{grad } f$ 垂直于等值面 $f(x, y, z) = C$ 。

因此曲面

$$F(x, y, z) = 0$$

在点 P_0 处的法向量可取

$$n = \text{grad } F(P_0)$$

切平面方程为

$$F_{x(P_0)}(x - x_0) + F_{y(P_0)}(y - y_0) + F_{z(P_0)}(z - z_0) = 0$$

4. 向量场

向量场通常写为

$$F(x, y, z) = (P(x, y, z), Q(x, y, z), R(x, y, z))$$

它可以表示力场、速度场、电场等。第二型曲线积分

$$\int_L F \cdot dr$$

表示沿路径的做功；第二型曲面积分

$$\iint_{\Sigma} F \cdot n \, dS$$

表示穿过曲面的通量。

5. 散度

向量场 $F = (P, Q, R)$ 的散度为

$$\operatorname{div} F = \frac{\partial P}{\partial x} + \frac{\partial Q}{\partial y} + \frac{\partial R}{\partial z}$$

也写作

$$\nabla \cdot F = P_x + Q_y + R_z$$

散度描述向量场在某点附近的源汇强度：

1. $\operatorname{div} F > 0$ 表示局部像源一样向外发散。
2. $\operatorname{div} F < 0$ 表示局部像汇一样向内吸收。
3. $\operatorname{div} F = 0$ 常称为无源场或不可压缩场。

高斯公式正是把闭曲面通量与区域内散度累加联系起来：

$$\oiint_S F \cdot n \, dS = \iiint_{\Omega} \operatorname{div} F \, dV$$

6. 旋度

向量场 $F = (P, Q, R)$ 的旋度为

$$\operatorname{curl} F = \nabla \times F = \begin{pmatrix} i & j & k \\ \partial_x & \partial_y & \partial_z \\ P & Q & R \end{pmatrix}$$

展开为

$$\operatorname{curl} F = (R_y - Q_z, P_z - R_x, Q_x - P_y)$$

旋度描述向量场的局部旋转趋势：

1. $\operatorname{curl} F = 0$ 常称为无旋场。
2. 平面场 $F = (P, Q)$ 的旋度只剩 z 分量 $Q_x - P_y$ 。

3. 格林公式中的 $Q_x - P_y$ 可以理解为平面向量场的旋度。

斯托克斯公式把闭曲线环流与曲面上旋度通量联系起来：

$$\oint_{\Gamma} F \cdot dr = \iint_{\Sigma} (\operatorname{curl} F) \cdot n \, dS$$

7. 常用恒等关系

若函数足够光滑，则

$$\operatorname{curl}(\operatorname{grad} f) = 0$$

表示梯度场无旋。

又有

$$\operatorname{div}(\operatorname{curl} F) = 0$$

表示旋度场无源。

若 $F = \operatorname{grad} f$ ，则第二型曲线积分与路径无关：

$$\int_A^B F \cdot dr = f(B) - f(A)$$

易错点： 方向导数一定要用单位方向向量；梯度属于标量场，散度和旋度属于向量场。不要把 $\operatorname{grad} f$ 、 $\operatorname{div} F$ 、 $\operatorname{curl} F$ 的对象混在一起。

四、二重积分

1. 定义与意义

二重积分表示函数在平面区域 D 上的累加：

$$\iint_D f(x, y) d\sigma$$

在直角坐标下：

$$d\sigma = dx dy$$

若 $f(x, y) \geq 0$ ，则二重积分表示以 D 为底、以曲面 $z = f(x, y)$ 为顶的曲顶柱体体积：

$$V = \iint_D f(x, y) dx dy$$

若 $f(x, y) = 1$ ，则表示区域面积：

$$S_D = \iint_D 1 dx dy$$

2. 直角坐标计算

若 D 是 x 型区域：

$$D = \{(x, y) \mid a \leq x \leq b, \varphi_1(x) \leq y \leq \varphi_2(x)\}$$

则

$$\iint_D f dx dy = \int_a^b \int_{\varphi_1(x)}^{\varphi_2(x)} f(x, y) dy dx$$

若 D 是 y 型区域：

$$D = \{(x, y) \mid c \leq y \leq d, \psi_1(y) \leq x \leq \psi_2(y)\}$$

则

$$\iint_D f dx dy = \int_c^d \int_{\psi_1(y)}^{\psi_2(y)} f(x, y) dx dy$$

换序的本质不是交换 dx, dy ，而是重新描述同一个区域 D 。

3. 极坐标

极坐标变换为

$$x = r \cos \theta, \quad y = r \sin \theta$$

面积元为

$$dx dy = r dr d\theta$$

因此

$$\iint_D f(x, y) dx dy = \iint_{D'} f(r \cos \theta, r \sin \theta) r dr d\theta$$

适合区域或函数中出现 $x^2 + y^2$ 、圆、圆环、扇形等结构。

4. 对称性

若 D 关于 y 轴对称, 且 $f(-x, y) = -f(x, y)$, 则

$$\iint_D f(x, y) d\sigma = 0$$

若 D 关于 x 轴对称, 且 $f(x, -y) = -f(x, y)$, 则

$$\iint_D f(x, y) d\sigma = 0$$

若 D 关于原点对称, 且 $f(-x, -y) = -f(x, y)$, 则

$$\iint_D f(x, y) d\sigma = 0$$

易错点: 对称性必须同时检查区域和被积函数。函数是奇函数但区域不对称时, 积分不一定为零。

5. 基本性质与估值定理

二重积分具有和一元定积分类似的线性、区域可加性和保号性:

$$\iint_D (\alpha f + \beta g) d\sigma = \alpha \iint_D f d\sigma + \beta \iint_D g d\sigma$$

若 $D = D_1 \cup D_2$, 且 D_1, D_2 内部不重叠, 则

$$\iint_D f d\sigma = \iint_{D_1} f d\sigma + \iint_{D_2} f d\sigma$$

若 $f(x, y) \geq g(x, y)$, 则

$$\iint_D f d\sigma \geq \iint_D g d\sigma$$

若在闭区域 D 上有

$$m \leq f(x, y) \leq M$$

且 $S_D = \iint_D 1 d\sigma$, 则估值定理为

$$mS_D \leq \iint_D f(x, y) d\sigma \leq MS_D$$

特别地,

$$\left| \iint_D f d\sigma \right| \leq \iint_D |f| d\sigma \leq MS_D \quad (|f| \leq M)$$

6. 二重积分中值定理

若 f 在有界闭区域 D 上连续, 则存在点 $(\xi, \eta) \in D$, 使

$$\iint_D f(x, y) d\sigma = f(\xi, \eta) S_D$$

等价地, 区域上的平均值为

$$f_{\text{avg}} = \frac{1}{S_D} \iint_D f(x, y) d\sigma$$

计算用途：估值定理适合判断积分范围或证明不等式；中值定理适合把积分转化为“平均值乘面积”，常用于证明存在性和估计数量级。

7. 平面区域形心与薄片质心

若 D 是均匀平面薄片，面积为

$$S_D = \iint_D 1 d\sigma$$

则形心坐标为

$$x_c = \frac{1}{S_D} \iint_D x d\sigma, \quad y_c = \frac{1}{S_D} \iint_D y d\sigma$$

若薄片密度为 $\rho(x, y)$ ，则质量为

$$m = \iint_D \rho(x, y) d\sigma$$

质心坐标为

$$x_c = \frac{1}{m} \iint_D x \rho(x, y) d\sigma, \quad y_c = \frac{1}{m} \iint_D y \rho(x, y) d\sigma$$

对称简化：若均匀区域关于 y 轴对称，则 $x_c = 0$ ；关于 x 轴对称，则 $y_c = 0$ ；关于原点中心对称，则形心在原点。质心同理，但密度也必须具有相应对称性。

五、三重积分

1. 定义与意义

三重积分表示函数在空间区域 Ω 上的累加：

$$\iiint_{\Omega} f(x, y, z) dV$$

若 $f = 1$ ，则表示空间区域体积：

$$V = \iiint_{\Omega} 1 dV$$

若 $\rho(x, y, z)$ 是密度，则质量为

$$m = \iiint_{\Omega} \rho(x, y, z) dV$$

2. 直角坐标投影法

若空间区域可写成

$$\Omega = \{(x, y, z) \mid (x, y) \in D, z_1(x, y) \leq z \leq z_2(x, y)\}$$

则

$$\iiint_{\Omega} f dV = \iint_D \int_{z_1(x, y)}^{z_2(x, y)} f(x, y, z) dz dx dy$$

也可以投影到 xz 平面或 yz 平面。原则是：哪一个变量上下界最容易写，就把它放在内层。

3. 柱坐标

柱坐标为

$$x = r \cos \theta, \quad y = r \sin \theta, \quad z = z$$

体积元为

$$dV = r dr d\theta dz$$

所以

$$\iiint_{\Omega} f(x, y, z) dV = \iiint_{\Omega'} f(r \cos \theta, r \sin \theta, z) r dr d\theta dz$$

适合圆柱、圆锥、旋转抛物面等区域。

4. 球坐标

本资料采用

$$x = \rho \sin \varphi \cos \theta$$

$$y = \rho \sin \varphi \sin \theta$$

$$z = \rho \cos \varphi$$

其中 ρ 是到原点的距离， φ 是与正 z 轴的夹角， θ 是 xy 平面极角。

体积元为

$$dV = \rho^2 \sin \varphi \, d\rho \, d\varphi \, d\theta$$

适合球、球壳、球锥组合等区域。

5. 坐标选择

坐标系	典型区域	核心面积/体积元
直角坐标	平面、简单曲面围成区域	$dV = dx \, dy \, dz$
柱坐标	圆柱、圆锥、旋转抛物面	$dV = r \, dr \, d\theta \, dz$
球坐标	球、球壳、球冠	$dV = \rho^2 \sin \varphi \, d\rho \, d\varphi \, d\theta$

6. 投影、截面与设限模板

三重积分设限的本质是描述空间区域。常见有三种口径：

- 1. 先一后二：先固定平面投影，再写另一个变量上下界。
- 2. 投影到其他平面：当 x 或 y 更容易由曲面夹出时，不必总投影到 xy 平面。
- 3. 截面法：把某个变量固定成常数，先算截面上的二重积分。

若投影到 yz 平面：

$$\iiint_{\Omega} f dV = \iint_{D_{yz}} \int_{x_1(y,z)}^{x_2(y,z)} f(x,y,z) \, dx \, dy \, dz$$

若投影到 xz 平面：

$$\iiint_{\Omega} f dV = \iint_{D_{xz}} \int_{y_1(x,z)}^{y_2(x,z)} f(x,y,z) \, dy \, dx \, dz$$

若采用截面法，固定 z 后截面为 D_z ，则

$$\iiint_{\Omega} f dV = \int_a^b \left[\iint_{D_z} f(x,y,z) \, dA \right] dz$$

区域类型	设限思路	优先坐标
上下曲面夹区域	先找投影 D ，再写下曲面到上曲面	直角坐标或柱坐标
柱面内外区域	先写平面投影，再加 z 的上下界	柱坐标
球面与平面	先判断球冠、球缺或对称区间	球坐标或柱坐标
球面与圆锥	圆锥通常给出固定 φ	球坐标

设限检查：写完积分限后，必须反向读一遍：最内层变量应在固定外层变量后有明确上下界；中间层变量应落在投影区域内；最外层变量通常是常数区间。若反向读不出原空间区域，积分限大概率有误。

7. 基本性质、对称性与估值

三重积分同样满足线性、区域可加性和保号性。若 $\Omega = \Omega_1 \cup \Omega_2$ ，且两部分内部不重叠，则

$$\iiint_{\Omega} f \, dV = \iiint_{\Omega_1} f \, dV + \iiint_{\Omega_2} f \, dV$$

若 $m \leq f(x, y, z) \leq M$, 且区域体积为

$$V_{\Omega} = \iiint_{\Omega} 1 \, dV$$

则

$$mV_{\Omega} \leq \iiint_{\Omega} f \, dV \leq MV_{\Omega}$$

若 f 在闭区域 Ω 上连续, 则存在 $(\xi, \eta, \zeta) \in \Omega$, 使

$$\iiint_{\Omega} f(x, y, z) \, dV = f(\xi, \eta, \zeta) V_{\Omega}$$

对称性是三重积分的重要简化方法。例如 Ω 关于 yz 平面对称, 且

$$f(-x, y, z) = -f(x, y, z)$$

则

$$\iiint_{\Omega} f \, dV = 0$$

若 $f(-x, y, z) = f(x, y, z)$, 则可取半个区域 Ω_+ :

$$\iiint_{\Omega} f \, dV = 2 \iiint_{\Omega_+} f \, dV$$

其他关于 xz 平面、 xy 平面和原点的对称性同理。

8. 空间区域形心与质心

若 Ω 是均匀空间体, 体积为 V_{Ω} , 则形心坐标为

$$x_c = \frac{1}{V_{\Omega}} \iiint_{\Omega} x \, dV, \quad y_c = \frac{1}{V_{\Omega}} \iiint_{\Omega} y \, dV, \quad z_c = \frac{1}{V_{\Omega}} \iiint_{\Omega} z \, dV$$

若空间体密度为 $\rho(x, y, z)$, 则质量为

$$m = \iiint_{\Omega} \rho(x, y, z) \, dV$$

质心坐标为

$$x_c = \frac{1}{m} \iiint_{\Omega} x \rho \, dV, \quad y_c = \frac{1}{m} \iiint_{\Omega} y \rho \, dV, \quad z_c = \frac{1}{m} \iiint_{\Omega} z \rho \, dV$$

易错点: 形心是均匀密度下的几何中心, 质心要考虑密度。若题目没有给密度, 通常默认均匀; 若给出密度函数, 必须使用带 ρ 的质心公式。

六、第一型曲线积分

1. 定义

第一型曲线积分也称对弧长的曲线积分：

$$\int_L f(x, y) ds$$

它表示函数沿曲线 L 按弧长累加，不依赖曲线方向。

若空间曲线为

$$r(t) = (x(t), y(t), z(t)), \quad \alpha \leq t \leq \beta$$

则

$$ds = \sqrt{(x'(t))^2 + (y'(t))^2 + (z'(t))^2} dt$$

因此

$$\int_L f ds = \int_{\alpha}^{\beta} f(x(t), y(t), z(t)) \sqrt{(x')^2 + (y')^2 + (z')^2} dt$$

平面曲线时去掉 z 项即可。

2. 常用形式

若平面曲线由 $y = y(x)$ 给出， $a \leq x \leq b$ ，则

$$ds = \sqrt{1 + (y')^2} dx$$

所以

$$\int_L f(x, y) ds = \int_a^b f(x, y(x)) \sqrt{1 + (y')^2} dx$$

若曲线由极坐标 $r = r(\theta)$ 给出，则

$$ds = \sqrt{r^2 + \left(d \frac{r}{d} \theta\right)^2} d\theta$$

3. 应用

若 $\rho(x, y, z)$ 是细线密度，则曲线质量为

$$m = \int_L \rho ds$$

若 $\rho = 1$ ，则曲线积分给出弧长：

$$s = \int_L 1 ds$$

若均匀细线的长度为 s_L ，则形心为

$$x_c = \frac{1}{s_L} \int_L x ds, \quad y_c = \frac{1}{s_L} \int_L y ds, \quad z_c = \frac{1}{s_L} \int_L z ds$$

若细线密度为 $\rho(x, y, z)$, 则质心为

$$x_c = \frac{1}{m} \int_L x \rho \, ds, \quad y_c = \frac{1}{m} \int_L y \rho \, ds, \quad z_c = \frac{1}{m} \int_L z \rho \, ds$$

易错点：第一型曲线积分不看方向。把曲线反向参数化，积分值不变。

七、第二型曲线积分

1. 定义

第二型曲线积分也称对坐标的曲线积分。平面形式为

$$\int_L P(x, y) dx + Q(x, y) dy$$

空间形式为

$$\int_L P dx + Q dy + R dz$$

它与曲线方向有关，常表示向量场沿路径做功：

$$\int_L F \cdot dr$$

其中 $F = (P, Q, R)$, $dr = (dx, dy, dz)$ 。

2. 参数化计算

若 $r(t) = (x(t), y(t), z(t))$, $\alpha \leq t \leq \beta$, 方向随 t 增大, 则

$$\int_L P dx + Q dy + R dz = \int_{\alpha}^{\beta} [Px'(t) + Qy'(t) + Rz'(t)] dt$$

其中 P, Q, R 都要代入 $x(t), y(t), z(t)$ 。

平面情形为

$$\int_L P dx + Q dy = \int_{\alpha}^{\beta} [Px'(t) + Qy'(t)] dt$$

3. 方向性

若 L^- 表示与 L 相反方向的曲线, 则

$$\int_{L^-} P dx + Q dy + R dz = - \int_L P dx + Q dy + R dz$$

闭合曲线积分常写作

$$\oint_L P dx + Q dy$$

4. 与路径无关

平面区域单连通且 P, Q 有连续偏导时, 若

$$\frac{\partial P}{\partial y} = \frac{\partial Q}{\partial x}$$

则曲线积分

$$\int_L P dx + Q dy$$

与路径无关, 只与起点、终点有关。

此时存在势函数 $u(x, y)$, 使

$$du = P dx + Q dy$$

于是

$$\int_A^B P dx + Q dy = u(B) - u(A)$$

易错点：路径无关的判定通常需要区域单连通。只验证 $P_y = Q_x$ 还不够，题目若区域有洞，需要格外小心。

八、格林公式

1. 公式

设 D 是平面有界闭区域，边界 L 正向取逆时针方向， P, Q 在 D 上有连续一阶偏导，则

$$\oint_L P dx + Q dy = \iint_D \left[\frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y} \right] dx dy$$

这就是格林公式。

2. 正向边界

平面区域的正向边界指沿边界走时，区域始终在左侧。对简单闭曲线来说就是逆时针方向。

若题目给的是顺时针方向，则

$$\oint_{L_-} P dx + Q dy = - \oint_L P dx + Q dy$$

3. 面积公式

由格林公式可以得到平面区域面积：

$$S = \frac{1}{2} \oint_L x dy - y dx$$

也可用

$$S = \oint_L x dy$$

或

$$S = - \oint_L y dx$$

前提是 L 取正向。

4. 典型用途

1. 把复杂闭曲线积分转化为二重积分。
2. 求平面区域面积。
3. 判断闭曲线积分是否为零。
4. 处理路径无关问题。

5. 三类常见应用场景

做格林公式题时，不要一上来就套公式。考研中更稳定的判断顺序是：

判断顺序： 先看曲线是否封闭；再看曲线围成的区域内部是否有奇点；最后看 $Q_x - P_y$ 是否为零或是否容易积分。

场景	判断条件	核心做法
闭曲线且内部无奇点	曲线 L 封闭， P, Q 在 L 及其内部区域 D 上连续可偏导。	直接使用格林公式，把闭曲线积分化为区域二重积分。注意边界正向为逆时针。

曲线不封闭且 $Q_x - P_y \neq 0$	曲线不是闭合曲线, 并且偏导差不为零, 所以不能直接用路径无关。	补一段辅助曲线 L_0 使其闭合, 先对 $L + L_0$ 用格林公式, 再减去辅助曲线上的积分。
闭曲线但内部有奇点	曲线封闭, 但 P, Q 在内部某点不连续, 例如分母在原点为零。	不能直接对整个区域用格林公式。应挖去奇点附近的小圆或小椭圆, 在去奇点区域使用格林公式, 并处理内边界方向。

场景一：闭曲线且内部无奇点

若 L 是区域 D 的正向边界, 且 P, Q 在 D 上连续可偏导, 则直接套用:

$$\oint_L P dx + Q dy = \iint_D (Q_x - P_y) dx dy$$

这种题的关键不是路径形状, 而是二重积分区域 D 是否容易描述。若 $Q_x - P_y$ 是常数, 问题常常进一步变成面积计算。

场景二：曲线不封闭且 $Q_x - P_y \neq 0$

若曲线 L 从点 A 到点 B , 本身不封闭, 格林公式不能直接使用。此时常见做法是补一条辅助曲线 L_0 , 让

$$C = L + L_0$$

成为正向闭曲线。若 C 围成区域 D , 则

$$\oint_C P dx + Q dy = \iint_D (Q_x - P_y) dx dy$$

而

$$\int_L P dx + Q dy = \iint_D (Q_x - P_y) dx dy - \int_{L_0} P dx + Q dy$$

上式的符号取决于补线后闭曲线的方向。若补线方向与正向边界方向相反, 减去时要同时注意方向号。

易错点：这里说的“差值不为零”, 通常就是 $Q_x - P_y \neq 0$ 。如果 $Q_x - P_y = 0$ 且区域单连通, 则可能改用路径无关或全微分方法; 但当 $Q_x - P_y \neq 0$ 时, 一般不能把积分只看成端点差。

场景三：闭曲线但内部有奇点

若 L 已经封闭, 但 P, Q 在 L 内部某点不连续, 格林公式不能直接作用在整个区域上。典型处理是:

1. 以奇点为中心挖去一个很小的圆或椭圆 C_ε 。
2. 在去掉奇点后的区域 D_ε 上使用格林公式。
3. 注意内边界方向: 对 D_ε 来说, 外边界为逆时针, 内边界为顺时针。
4. 若需要, 令 $\varepsilon \rightarrow 0$, 计算小圆或小椭圆边界上的极限积分。

对于含有

$$\frac{1}{x^2 + y^2}, \quad \frac{1}{x^2 + 2y^2}$$

这类分母的题, 原点往往就是需要优先检查的奇点。后面的“含奇点边界积分”例题正是这类情形: 先挖去原点附近的小椭圆, 再在无奇点区域内使用格林公式。

6. 例题

题目 设 L 为圆 $x^2 + y^2 = a^2$ 的正向边界, 求 $\oint_L -y dx + x dy$ 。

由格林公式,

$$P = -y, \quad Q = x$$

所以

$$\frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y} = 1 - (-1) = 2$$

圆盘面积为 πa^2 , 因此

$$\oint_L -y dx + x dy = \iint_D 2 dx dy = 2\pi a^2$$

九、第一型曲面积分

1. 定义

第一型曲面积分也称对面积的曲面积分：

$$\iint_{\Sigma} f(x, y, z) dS$$

它表示函数在曲面 Σ 上按面积累加，不依赖曲面法向。

若 $f = 1$ ，则表示曲面面积：

$$A = \iint_{\Sigma} 1 dS$$

2. 显式曲面

若曲面为

$$z = z(x, y), \quad (x, y) \in D$$

则

$$dS = \sqrt{1 + z_x^2 + z_y^2} dx dy$$

所以

$$\iint_{\Sigma} f dS = \iint_D f(x, y, z(x, y)) \sqrt{1 + z_x^2 + z_y^2} dx dy$$

类似地，若 $x = x(y, z)$ ，则

$$dS = \sqrt{1 + x_y^2 + x_z^2} dy dz$$

若 $y = y(x, z)$ ，则

$$dS = \sqrt{1 + y_x^2 + y_z^2} dx dz$$

3. 参数曲面

若曲面参数化为

$$r(u, v) = (x(u, v), y(u, v), z(u, v))$$

则面积元为

$$dS = |r_u \times r_v| du dv$$

因此

$$\iint_{\Sigma} f dS = \iint_G f(r(u, v)) |r_u \times r_v| du dv$$

4. 应用

若 $\rho(x, y, z)$ 是薄壳面密度，则质量为

$$m = \iint_{\Sigma} \rho dS$$

若均匀曲面面积为 A_{Σ} ，则曲面形心为

$$x_c = \frac{1}{A_{\Sigma}} \iint_{\Sigma} x \, dS, \quad y_c = \frac{1}{A_{\Sigma}} \iint_{\Sigma} y \, dS, \quad z_c = \frac{1}{A_{\Sigma}} \iint_{\Sigma} z \, dS$$

若薄壳密度为 $\rho(x, y, z)$ ，则质心为

$$x_c = \frac{1}{m} \iint_{\Sigma} x \rho \, dS, \quad y_c = \frac{1}{m} \iint_{\Sigma} y \rho \, dS, \quad z_c = \frac{1}{m} \iint_{\Sigma} z \rho \, dS$$

易错点：第一型曲面积分不考虑法向。若题目出现“上侧、外侧、下侧”等方向词，通常是在提示第二型曲面积分。

十、第二型曲面积分

1. 定义

第二型曲面积分也称通量积分：

$$\iint_{\Sigma} P dy dz + Q dz dx + R dx dy$$

等价地写成

$$\iint_{\Sigma} F \cdot n dS$$

其中 $F = (P, Q, R)$, n 是指定方向的单位法向量。

2. 显式曲面的投影计算

若 $z = z(x, y)$, 取上侧法向, 则

$$n dS = (-z_x, -z_y, 1) dx dy$$

因此

$$\iint_{\Sigma} F \cdot n dS = \iint_D [-Pz_x - Qz_y + R] dx dy$$

若取下侧法向, 结果取相反数。

若 $x = x(y, z)$, 取朝 x 正向法向, 则

$$n dS = (1, -x_y, -x_z) dy dz$$

若 $y = y(x, z)$, 取朝 y 正向法向, 则

$$n dS = (-y_x, 1, -y_z) dx dz$$

3. 参数曲面

若曲面参数化为

$$r(u, v) = (x(u, v), y(u, v), z(u, v))$$

此时有向面积向量为

$$n dS = \pm(r_u \times r_v) du dv$$

方向由题目指定的法向决定。

4. 通量意义

若 F 是速度场, 则

$$\iint_{\Sigma} F \cdot n dS$$

表示单位时间穿过曲面 Σ 的流量。若 n 取外法向, 则表示向外流出的净通量。

易错点：第二型曲面积分最容易错在法向。闭曲面默认取外法向；非闭曲面必须看题目指定“上侧、下侧、外侧、朝某轴正向”等信息。

十一、高斯公式

1. 公式

设空间闭区域 Ω 的边界为闭曲面 S ，取外法向， P, Q, R 有连续一阶偏导，则

$$\oint_S P dy dz + Q dz dx + R dx dy = \iiint_{\Omega} \left[\frac{\partial P}{\partial x} + \frac{\partial Q}{\partial y} + \frac{\partial R}{\partial z} \right] dV$$

向量形式为

$$\oint_S F \cdot n dS = \iiint_{\Omega} \operatorname{div} F dV$$

其中

$$\operatorname{div} F = \frac{\partial P}{\partial x} + \frac{\partial Q}{\partial y} + \frac{\partial R}{\partial z}$$

2. 使用条件

1. 曲面必须闭合。
2. 法向必须是外法向。
3. 被积函数在区域内有连续偏导。

若曲面不闭合，常补一个简单曲面，使其闭合，再用高斯公式。

3. 例题

题目 求向量场 $F = (x, y, z)$ 穿过球面 $x^2 + y^2 + z^2 = a^2$ 外侧的通量。

球面为闭曲面，取外法向。由高斯公式，

$$\operatorname{div} F = \frac{\partial x}{\partial x} + \frac{\partial y}{\partial y} + \frac{\partial z}{\partial z} = 3$$

球体体积为

$$V = 4\pi \frac{a^3}{3}$$

所以通量为

$$\oint_S F \cdot n dS = \iiint_{\Omega} 3 dV = 3 \cdot 4\pi \frac{a^3}{3} = 4\pi a^3$$

十二、斯托克斯公式

1. 公式

设有向曲面 Σ 的边界为闭曲线 Γ ，且方向满足右手定则，则

$$\oint_{\Gamma} P dx + Q dy + R dz = \iint_{\Sigma} (\operatorname{curl} F) \cdot n dS$$

其中

$$F = (P, Q, R)$$

旋度为

$$\operatorname{curl} F = (R_y - Q_z, P_z - R_x, Q_x - P_y)$$

2. 方向约定

斯托克斯公式中的曲线方向和曲面法向必须匹配。右手定则为：右手四指沿边界正向弯曲时，大拇指指向曲面法向。

若方向不匹配，结果需要取负号。

3. 与格林公式的关系

若曲面 Σ 取 xy 平面上的区域 D ，法向取 $+z$ 方向，则

$$\operatorname{curl} F \cdot n = Q_x - P_y$$

斯托克斯公式退化为格林公式：

$$\oint_L P dx + Q dy = \iint_D (Q_x - P_y) dx dy$$

因此格林公式可以看成斯托克斯公式在平面上的特例。

4. 使用场景

1. 空间闭曲线积分难算，但能找到简单曲面。
2. 曲线是某个曲面的边界。
3. 旋度比原曲线积分更容易计算。

易错点： 斯托克斯公式不要求曲面闭合，要求的是曲线是曲面的边界；高斯公式要求曲面闭合。这是二者最关键的差别。

十三、三大公式对比

公式	对象	方向	常见用途
格林	平面闭曲线 L 与区域 D	边界正向，区域在左侧	闭曲线积分转二重积分，求面积
高斯	闭曲面 S 与空间区域 Ω	外法向	通量转三重积分，补面求通量
斯托克斯	有向曲面 Σ 与边界 Γ	右手定则	空间闭曲线积分转曲面积分

1. 什么时候用格林公式

看到平面闭曲线积分

$$\oint_L P dx + Q dy$$

且区域容易描述时，优先考虑格林公式。

2. 什么时候用高斯公式

看到闭曲面通量

$$\oiint_S F \cdot n dS$$

且散度简单时，优先考虑高斯公式。

若曲面不闭合，可以补面。

3. 什么时候用斯托克斯公式

看到空间闭曲线积分

$$\oint_{\Gamma} F \cdot dr$$

且曲线是某曲面的边界时，优先考虑斯托克斯公式。

十四、常用计算方法总览

方法	适用对象	核心判断
线性性质	二重、三重、第一型曲线、第一型曲面	被积函数可拆成若干简单项
区域可加性	重积分、曲线分段、曲面分片	积分对象可分割，分界处不重复计入
保号性	第一型积分与重积分	被积函数非负则积分非负
方向性	第二型曲线、第二型曲面	曲线反向或法向反向时积分变号
对称性	重积分、第一型曲线、第一型曲面	对象对称且被积函数奇偶性明确
中值定理	连续函数在有界闭区域上积分	积分等于某点函数值乘面积、体积、弧长或面积
估值定理	连续或有界函数积分	用上下界乘测度夹住积分
形心质心	区域、空间体、细线、薄壳	均匀用形心公式，非均匀乘密度

1. 第一型积分的中值与估值

第一型曲线积分和第一型曲面积分本质上也是“函数对几何测度的累加”。若 f 在曲线 L 上连续，曲线长度为 s_L ，则存在一点 $P \in L$ ，使

$$\int_L f \, ds = f(P)s_L$$

若 $m \leq f \leq M$ ，则

$$ms_L \leq \int_L f \, ds \leq Ms_L$$

若 f 在曲面 Σ 上连续，曲面面积为 A_Σ ，则存在一点 $P \in \Sigma$ ，使

$$\iint_\Sigma f \, dS = f(P)A_\Sigma$$

若 $m \leq f \leq M$ ，则

$$mA_\Sigma \leq \iint_\Sigma f \, dS \leq MA_\Sigma$$

2. 对称性速判

使用对称性时，先问两个问题：

1. 积分对象是否关于某轴、某平面或某点对称。
2. 被积函数在该对称变换下是变号还是不变。

若对象对称且被积函数变号，则积分为零；若对象对称且被积函数不变，则可以取一半、一角或一部分区域计算后乘倍数。

易错点：第二型曲线积分和第二型曲面积分还要检查方向。几何对象对称不代表有向积分一定能直接翻倍或抵消，方向变化可能额外带来负号。

十五、典型综合题

例题 1: 旋转曲面围成区域的重积分

题目 设平面曲线 $z^2 = 2x$ 绕 x 轴旋转一周所得空间曲面 Σ , 与平面 $x = 1$ 、 $x = 2$ 围成空间区域 Ω 。求

$$I = \iiint_{\Omega} \frac{1}{x^2 + y^2 + z^2} dV$$

坐标系与区域范围判断: 题目说“绕 x 轴旋转”, 说明空间区域关于 x 轴旋转对称。到 x 轴的距离不是 $x^2 + y^2$, 而是 $y^2 + z^2$, 所以应使用以 x 轴为轴的柱坐标。原曲线 $z^2 = 2x$ 旋转后变成 $y^2 + z^2 = 2x$, 即 $r^2 = 2x$; 平面 $x = 1$ 、 $x = 2$ 给出 $1 \leq x \leq 2$; 旋转一周给出 $0 \leq \theta \leq 2\pi$; 抛物面内部给出 $0 \leq r \leq \sqrt{2x}$ 。

解析: 曲线 $z^2 = 2x$ 绕 x 轴旋转后, 得到旋转抛物面

$$y^2 + z^2 = 2x$$

采用以 x 轴为轴的柱坐标:

$$y = r \cos \theta, \quad z = r \sin \theta, \quad dV = r dr d\theta dx$$

区域为

$$1 \leq x \leq 2, \quad 0 \leq r \leq \sqrt{2x}, \quad 0 \leq \theta \leq 2\pi$$

且

$$x^2 + y^2 + z^2 = x^2 + r^2$$

所以

$$I = \int_1^2 \int_0^{2\pi} \int_0^{\sqrt{2x}} \frac{r}{x^2 + r^2} dr d\theta dx$$

先对 r 积分:

$$\int_0^{\sqrt{2x}} \frac{r}{x^2 + r^2} dr = \frac{1}{2} \ln \left(\frac{x^2 + 2x}{x^2} \right)$$

因此

$$\begin{aligned} I &= \pi \int_1^2 \ln \left(\frac{x+2}{x} \right) dx \\ &= \pi [(x+2) \ln(x+2) - x \ln x]_1^2 \\ &= \pi (6 \ln 2 - 3 \ln 3) = 3\pi \ln \left(\frac{4}{3} \right) \end{aligned}$$

所以

$$I = 3\pi \ln \left(\frac{4}{3} \right)$$

例题 2：球面与抛物面围成区域的形心竖坐标

题目 设 Ω 是由上半球面 $z = \sqrt{4 - x^2 - y^2}$ 与曲面 $x^2 + y^2 = 3z$ 所围成的空间有界闭区域。求 Ω 的形心竖坐标 z_c 。

坐标系与区域范围判断： 题目中两个曲面都含有 $x^2 + y^2$ ，说明区域绕 z 轴对称，应使用普通柱坐标 $r^2 = x^2 + y^2$ 。上半球面化为 $z = \sqrt{4 - r^2}$ ，抛物面化为 $z = \frac{r^2}{3}$ 。两曲面相交时同时满足 $r^2 + z^2 = 4$ 与 $r^2 = 3z$ ，解得交线高度 $z = 1$ ，半径 $r = \sqrt{3}$ 。因此 $0 \leq \theta \leq 2\pi$ ， $0 \leq r \leq \sqrt{3}$ ，并且下界是抛物面 $z = \frac{r^2}{3}$ ，上界是球面 $z = \sqrt{4 - r^2}$ 。

解析：令

$$r^2 = x^2 + y^2$$

上半球面为

$$z = \sqrt{4 - r^2}$$

抛物面为

$$z = \frac{r^2}{3}$$

两曲面交线满足

$$r^2 + z^2 = 4, \quad r^2 = 3z$$

代入得

$$z^2 + 3z - 4 = 0$$

故正根为 $z = 1$ ，于是 $r^2 = 3$ 。区域可写为

$$0 \leq \theta \leq 2\pi, \quad 0 \leq r \leq \sqrt{3}, \quad \frac{r^2}{3} \leq z \leq \sqrt{4 - r^2}$$

体积为

$$\begin{aligned} V &= \int_0^{2\pi} \int_0^{\sqrt{3}} \int_{\frac{r^2}{3}}^{\sqrt{4-r^2}} r \, dz \, dr \, d\theta \\ &= 2\pi \int_0^{\sqrt{3}} \left(\sqrt{4-r^2} - \frac{r^2}{3} \right) r \, dr \end{aligned}$$

将括号展开为两部分：

$$\int_0^{\sqrt{3}} \left(\sqrt{4-r^2} - \frac{r^2}{3} \right) r \, dr = \int_0^{\sqrt{3}} r \sqrt{4-r^2} \, dr - \frac{1}{3} \int_0^{\sqrt{3}} r^3 \, dr$$

第一项令

$$u = 4 - r^2, \quad du = -2r \, dr$$

当 $r = 0$ 时 $u = 4$ ；当 $r = \sqrt{3}$ 时 $u = 1$ 。因此

$$\begin{aligned}\int_0^{\sqrt{3}} r\sqrt{4-r^2} dr &= -\frac{1}{2} \int_4^1 \sqrt{u} du = \frac{1}{2} \int_1^4 u^{\frac{1}{2}} du \\ &= \frac{1}{2} \cdot \left[\frac{2}{3} u^{\frac{3}{2}} \right]_1^4 = \frac{1}{3} (4^{\frac{3}{2}} - 1) = \frac{1}{3} (8 - 1) = \frac{7}{3}\end{aligned}$$

第二项为

$$\frac{1}{3} \int_0^{\sqrt{3}} r^3 dr = \frac{1}{3} \left[\frac{r^4}{4} \right]_0^{\sqrt{3}} = \frac{1}{3} \cdot \frac{9}{4} = \frac{3}{4}$$

所以

$$= 2\pi \left(\frac{7}{3} - \frac{3}{4} \right) = 19\frac{\pi}{6}$$

对 xy 平面的静矩为

$$\begin{aligned}M_{xy} &= \iiint_{\Omega} z dV \\ &= \int_0^{2\pi} \int_0^{\sqrt{3}} \int_{\frac{r^2}{3}}^{\sqrt{4-r^2}} zr dz dr d\theta \\ &= \pi \int_0^{\sqrt{3}} \left[(4-r^2) - \frac{r^4}{9} \right] r dr \\ &= \pi \left[2r^2 - \frac{r^4}{4} - \frac{r^6}{54} \right]_0^{\sqrt{3}} = 13\frac{\pi}{4}\end{aligned}$$

因此形心竖坐标为

$$z_c = \frac{M_{xy}}{V} = \frac{13\frac{\pi}{4}}{19\frac{\pi}{6}} = \frac{39}{38}$$

例题 3：格林公式求闭曲线积分

题目 设 L 为区域 $D: 0 \leq x \leq 1, 0 \leq y \leq x$ 的正向边界，求 $\oint_L y^2 dx + x^2 dy$ 。

解析：这里

$$P = y^2, \quad Q = x^2$$

由格林公式，

$$\oint_L P dx + Q dy = \iint_D (Q_x - P_y) dx dy$$

其中

$$Q_x = 2x, \quad P_y = 2y$$

所以

$$\iint_D (2x - 2y) dx dy = \int_0^1 \int_0^x (2x - 2y) dy dx$$

先对 y 积分：

$$\int_0^x (2x - 2y) dy = 2x^2 - x^2 = x^2$$

再对 x 积分：

$$\int_0^1 x^2 dx = \frac{1}{3}$$

因此答案为

$$\frac{1}{3}$$

例题 4：格林公式处理含奇点边界积分

题目 设 $D \subset \mathbb{R}^2$ 是单连通有界闭区域，

$$I(D) = \iint_D (1 - x^2 - y^2) dx dy$$

取得最大值的积分区域记为 D_1 。

1. 求 $I(D_1)$ 的值。

2. 计算

$$\oint_{\partial D_1} \frac{(xe^{x^2+2y^2} + y) dx + (2ye^{x^2+2y^2} - x) dy}{x^2 + 2y^2}$$

其中 ∂D_1 是 D_1 的正向边界。

解析：先看第一问。被积函数

$$1 - x^2 - y^2$$

在单位圆盘内为正，在单位圆外为负。为了使积分最大，应把正贡献全部取入，负贡献全部排除，所以

$$D_1 = \{(x, y) \mid x^2 + y^2 \leq 1\}$$

于是

$$\begin{aligned} I(D_1) &= \int_0^{2\pi} \int_0^1 (1 - r^2) r dr d\theta \\ &= 2\pi \left[\frac{r^2}{2} - \frac{r^4}{4} \right]_0^1 = \frac{\pi}{2} \end{aligned}$$

第二问记

$$s = x^2 + 2y^2$$

则原积分的一部分可以写为

$$\frac{xe^s dx + 2ye^s dy}{s} = \frac{e^s}{2s} ds$$

这是关于 s 的全微分形式，在闭曲线上的积分为零。因此只需计算

$$\oint_{\partial D_1} \frac{y dx - x dy}{x^2 + 2y^2}$$

易错点： 这里不能直接在整个单位圆盘上使用格林公式，因为分母 $x^2 + 2y^2$ 在原点为零，原点是奇点。正确做法是先挖去原点附近的小椭圆，再在无奇点区域上使用格林公式。

令

$$P = \frac{y}{x^2 + 2y^2}, \quad Q = -\frac{x}{x^2 + 2y^2}$$

在去掉原点的区域内，有

$$\frac{\partial Q}{\partial x} = \frac{x^2 - 2y^2}{(x^2 + 2y^2)^2}$$

$$\frac{\partial P}{\partial y} = \frac{x^2 - 2y^2}{(x^2 + 2y^2)^2}$$

所以

$$\frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y} = 0$$

取小椭圆

$$E_\varepsilon : x^2 + 2y^2 \leq \varepsilon^2$$

在区域 $D_1 - E_\varepsilon$ 上应用格林公式。由于旋度为零，

$$\oint_{\partial D_1} \frac{y dx - x dy}{x^2 + 2y^2} = \oint_{\partial E_\varepsilon} \frac{y dx - x dy}{x^2 + 2y^2}$$

其中 ∂E_ε 取逆时针方向。参数化为

$$x = \varepsilon \cos t, \quad y = \frac{\varepsilon}{\sqrt{2}} \sin t, \quad 0 \leq t \leq 2\pi$$

则

$$x^2 + 2y^2 = \varepsilon^2$$

且

$$y dx - x dy = -\frac{\varepsilon^2}{\sqrt{2}} dt$$

所以

$$\oint_{\partial E_\varepsilon} \frac{y dx - x dy}{x^2 + 2y^2} = \int_0^{2\pi} -\frac{1}{\sqrt{2}} dt = -\sqrt{2}\pi$$

因此

$$\oint_{\partial D_1} \frac{(xe^{x^2+2y^2} + y) dx + (2ye^{x^2+2y^2} - x) dy}{x^2 + 2y^2} = -\sqrt{2}\pi$$

例题 5：高斯公式求通量

题目 求 $F = (x^2, y^2, z^2)$ 穿过立方体 $0 \leq x, y, z \leq 1$ 外侧的通量。

解析：立方体表面为闭曲面，取外法向。由高斯公式，

$$\operatorname{div} F = 2x + 2y + 2z$$

所以通量为

$$\iiint_{\Omega} (2x + 2y + 2z) dV$$

由于区域是单位立方体，

$$\iiint_{\Omega} 2x dV = 2 \int_0^1 x dx = 1$$

同理

$$\iiint_{\Omega} 2y dV = 1, \quad \iiint_{\Omega} 2z dV = 1$$

因此总通量为

$$3$$

例题 6：第一型曲面积分

题目 求上半球面 $z = \sqrt{a^2 - x^2 - y^2}$ 上 $\iint_{\Sigma} z dS$ 。

解析：上半球面用球面参数更方便。半径为 a ，球坐标中上半球满足

$$0 \leq \varphi \leq \frac{\pi}{2}, \quad 0 \leq \theta \leq 2\pi$$

在球面上

$$z = a \cos \varphi$$

面积元为

$$dS = a^2 \sin \varphi d\varphi d\theta$$

所以

$$\begin{aligned} \iint_{\Sigma} z dS &= \int_0^{2\pi} \int_0^{\frac{\pi}{2}} a \cos \varphi \cdot a^2 \sin \varphi d\varphi d\theta \\ &= a^3 \cdot 2\pi \cdot \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin \varphi \cos \varphi d\varphi \end{aligned}$$

$$= a^3 \cdot 2\pi \cdot \frac{1}{2} = \pi a^3$$

十六、易错点汇总

易错点：第一型积分不看方向，第二型积分看方向。曲线反向会使第二型曲线积分变号，曲面反向会使第二型曲面积分变号。

易错点：格林公式中的正向是逆时针方向，即沿边界走时区域在左侧。若题目给顺时针方向，结果要取负号。

易错点：高斯公式只能直接用于闭曲面。非闭曲面要先补面，最后减去补面的通量。

易错点：斯托克斯公式中曲线方向和曲面法向必须满足右手定则。方向反了，结果取负号。

易错点：曲面积分中 dS 、 $dx dy$ 、 $dy dz$ 、 $dz dx$ 不可混淆。第一型用面积元 dS ，第二型用有向面积投影或 $F \cdot n dS$ 。

十七、公式速查表

内容	公式
向量点积	$a \cdot b = a b \cos \theta$
向量叉积	$ a \times b = a b \sin \theta$
空间直线	$(x, y, z) = (x_0, y_0, z_0) + t(m, n, p)$
平面方程	$A(x - x_0) + B(y - y_0) + C(z - z_0) = 0$
平面束方程	$\Pi_1 + \lambda \Pi_2 = 0$
点到平面距离	$d = \frac{ Ax_0 + By_0 + Cz_0 + D }{\sqrt{A^2 + B^2 + C^2}}$
方向导数	$\frac{\partial f}{\partial e} = \text{grad } f \cdot e$
梯度	$\text{grad } f = (f_x, f_y, f_z)$
散度	$\text{div } F = P_x + Q_y + R_z$
旋度	$\text{curl } F = (R_y - Q_z, P_z - R_x, Q_x - P_y)$
二重积分极坐标	$dx dy = r dr d\theta$
三重积分柱坐标	$dV = r dr d\theta dz$
三重积分球坐标	$dV = \rho^2 \sin \varphi d\rho d\varphi d\theta$
二重积分估值	$mS_D \leq \iint_D f d\sigma \leq MS_D$
三重积分估值	$mV_\Omega \leq \iiint_\Omega f dV \leq MV_\Omega$
二重积分中值	$\iint_D f d\sigma = f(\xi, \eta)S_D$
平面形心	$(x_c, y_c) = \left(\frac{1}{S_D} \iint_D x d\sigma, \frac{1}{S_D} \iint_D y d\sigma \right)$
空间质心	$x_c = \frac{1}{m} \iiint_\Omega x \rho dV, \quad y_c = \frac{1}{m} \iiint_\Omega y \rho dV, \quad z_c = \frac{1}{m} \iiint_\Omega z \rho dV$
第一型曲线积分	$\int_L f ds = \int_\alpha^\beta f(r(t)) r'(t) dt$
第二型曲线积分	$\int_L F \cdot dr = \int_\alpha^\beta F(r(t)) \cdot r'(t) dt$
显式曲面面积元	$z = z(x, y) : dS = \sqrt{1 + z_x^2 + z_y^2} dx dy$
第二型曲面积分	$\iint_\Sigma F \cdot n dS$
格林公式	$\oint_L P dx + Q dy = \iint_D (Q_x - P_y) dx dy$
高斯公式	$\oiint_S F \cdot n dS = \iiint_\Omega \text{div } F dV$
斯托克斯公式	$\oint_\Gamma F \cdot dr = \iint_\Sigma (\text{curl } F) \cdot n dS$

最终抓手：多元函数积分学做题先判断积分对象：区域、曲线还是曲面；再判断是否有方向；最后判断能不能用格林、高斯、斯托克斯把复杂边界积分化成区域积分。方向、封闭性、投影区域是最关键的三件事。